

Resultados

Demostración de la función millis() con tres LEDs independientes en Arduino UNO R4 WiFi

Resultados obtenidos

- Cada LED cambia de estado a su propio intervalo sin bloquear a los demás: el verde (pin 9) cada 500 ms, el amarillo (pin 10) cada 1000 ms y el rojo (pin 11) cada 1500 ms, usando millis() en lugar de delay().
- A diferencia de la práctica anterior con delay(), aquí los tres LEDs parpadean de forma independiente y simultánea; se observan parpadeos superpuestos en vez de una secuencia uno tras otro.
- El Monitor Serie imprime el mensaje "Ximena la mas chambeadora" cada vez que el LED rojo se enciende, es decir, cada 3 segundos (1.5 s encendido + 1.5 s apagado).
- El primer encendido del LED rojo ocurre a los 1.5 segundos de iniciar el programa, coincidiendo con la aparición del primer mensaje en el Monitor Serie.
- Se comprobó que el programa nunca se detiene: a diferencia de delay(), que bloquea toda la placa mientras espera, aquí el loop() sigue revisando constantemente el tiempo transcurrido para cada LED.

Intervalos programados por LED

LED	Pin digital	Intervalo de cambio de estado	Comportamiento
Verde	9	500 ms	Enciende y apaga cada 500 ms, de forma independiente.
Amarillo	10	1000 ms	Enciende y apaga cada 1000 ms, de forma independiente.
Rojo	11	1500 ms	Enciende y apaga cada 1500 ms; al encenderse, imprime un mensaje en el Monitor Serie.

Como los tres LEDs se controlan con variables de tiempo independientes, ninguno espera a que termine otro para cambiar de estado.

Salida del Monitor Serie

```
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
Ximena la mas chambeadora
```

Cada línea aparece cada 3 segundos, justo cuando el LED rojo (pin 11) se enciende.

Evidencias

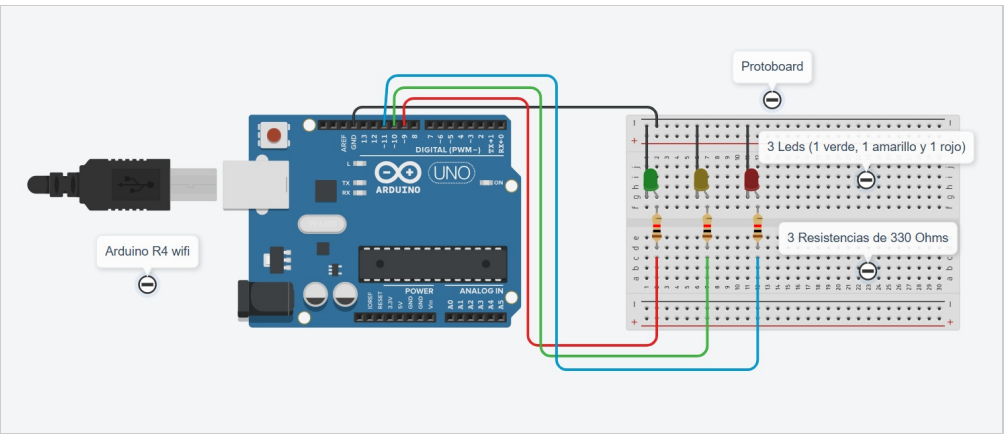
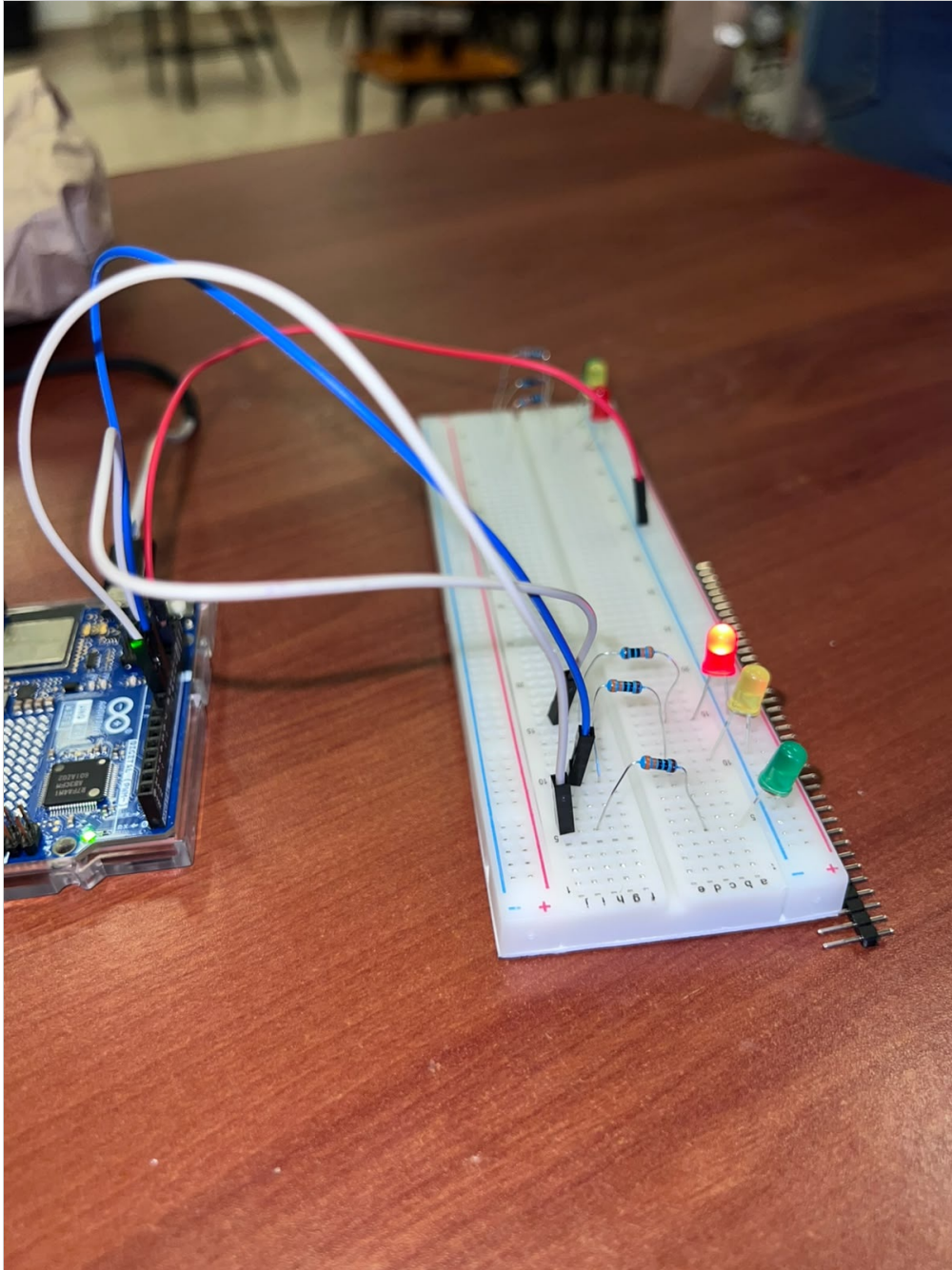
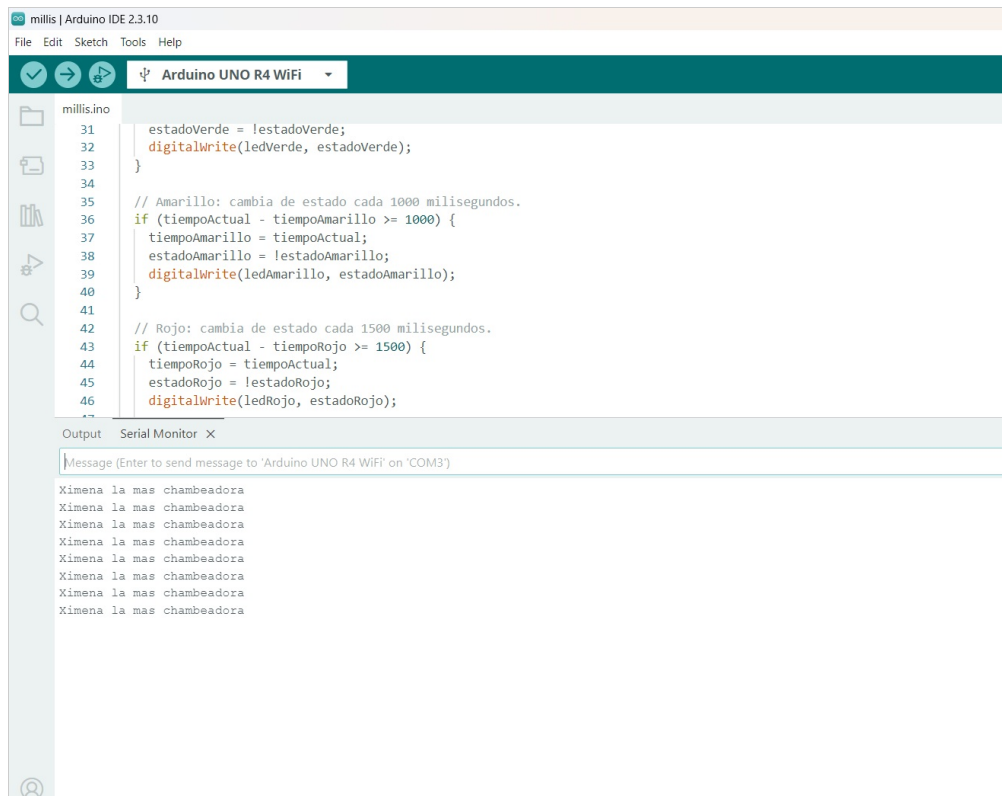


Diagrama del circuito: 3 LEDs (verde, amarillo y rojo) con resistencias de 330 Ω conectados a los pines 9, 10 y 11 del Arduino UNO R4 WiFi.



Detalle de los tres LEDs y sus resistencias montados en la protoboard.



Código con millis() en Arduino IDE y el mensaje "Ximena la mas chambeadora" repitiéndose en el Monitor Serie.